POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS) PSDKU SUMENEP

EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS)

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK — TIPE C: SISTEM PENGIRIMAN BARANG

Nama Mahasiswa	: M. Davana Yudista Firdausy	**Mata Kuliah**	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
NRP	: 3125522002	**Dosen Pengampu**	: Nirwana Haidar Hari
Kelas	: 3D3PSDKU-SM-IT A	**Semester / Tahun**	: Semester 3 / 2026

1. Arsitektur Class, Encapsulation, dan Business Rule

Sistem Pengiriman Barang ini dibangun di atas fondasi **Object-Oriented Programming (OOP)** yang kokoh, dengan total 6 entitas (1 **Interface** dan 5 **Class**), yang telah memenuhi semua persyaratan evaluasi:

- **Encapsulation:** Seluruh atribut pada superclass `Pengiriman` (seperti `noResi`, `beratKg`, `jarakKm`, dan `status`) serta subclass dibuat `private`. Akses pembacaan maupun modifikasi nilai hanya dapat dilakukan melalui metode getter dan setter.
- **Validation (Business Rule):** Dua aturan bisnis krusial diimplementasikan pada metode setter di superclass `Pengiriman`:
  - Berat barang (`beratKg`) tidak boleh kurang dari atau sama dengan 0.
  - Jarak tempuh (`jarakKm`) tidak boleh kurang dari atau sama dengan 0.

  Jika terjadi pelanggaran (Negative Testing**), sistem akan mencetak pesan error dan menolak input tersebut.*

2. Relationship, Inheritance, dan Abstraction

Rancangan kelas ini memiliki keterikatan yang merepresentasikan ekosistem pengiriman:

- **Abstraction & Interface:** Saya merancang **Interface** `LayananLacak` (untuk fitur pelacakan) yang diimplementasikan pada **Abstract Class** `Pengiriman`. Kelas `Pengiriman` tidak boleh diinstansiasi secara langsung karena ia hanyalah kerangka dasar dari sebuah paket.
- **Inheritance:** `Pengiriman` menurunkan sifatnya pada 2 concrete subclass: `PengirimanReguler` dan `PengirimanExpress`. Keduanya mewarisi atribut resi dan status, namun memiliki spesialisasi fitur tambahan (seperti atribut `asuransi` pada `PengirimanExpress`).
- **Relationship (Association & Aggregation):** Kelas `Manifest` bertindak sebagai koordinator (*orchestrator*). Ia memiliki relasi **Association** dengan kelas aktor `Kurir` (kurir yang membawa manifes), serta berelasi **Aggregation** dengan `List<Pengiriman>` (kumpulan daftar paket yang ada di dalam manifes tersebut).

3. Polymorphism & Fitur Kreativitas Bisnis

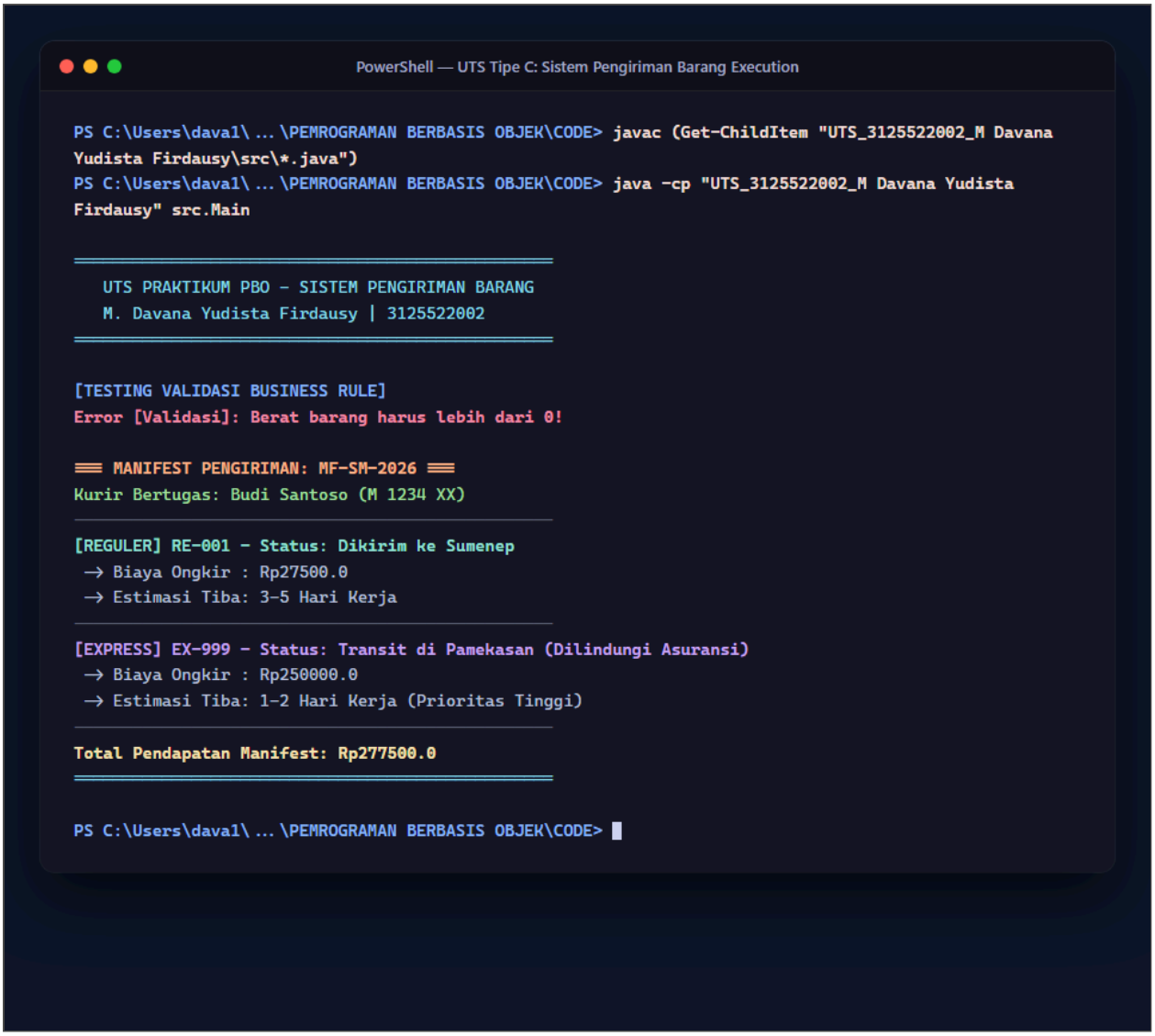
Polymorphism (**Dynamic Method Dispatch**) terjadi secara eksplisit pada kelas `Manifest`. Ketika program menjalankan metode `cetakManifest()`, ia melakukan iterasi (*looping*) terhadap koleksi paket bertipe superclass `Pengiriman`.

Meskipun pemanggilannya sama, namun karena saya menggunakan metode abstrak (**Abstract Method**) `hitungBiaya()` dan `estimasiWaktu()`, maka JVM secara dinamis akan mengeksekusi rumus yang berbeda tergantung objeknya:

- **Fitur Kreativitas (Penetapan Tarif Dinamis):**
  - **Reguler:** Biaya dihitung berdasarkan `(berat × Rp5.000) + (jarak × Rp1.500)` dengan waktu tiba 3-5 hari.
  - **Express:** Biaya dihitung lebih mahal: `(berat × Rp10.000) + (jarak × Rp3.000)`. Selain itu, terdapat fitur sistem opsi proteksi asuransi. Jika pelanggan mengambil fitur ini, sistem otomatis menambahkan tarif tetap Rp50.000.

4. Bukti Pengujian Eksekusi Program (Skenario Runtime)

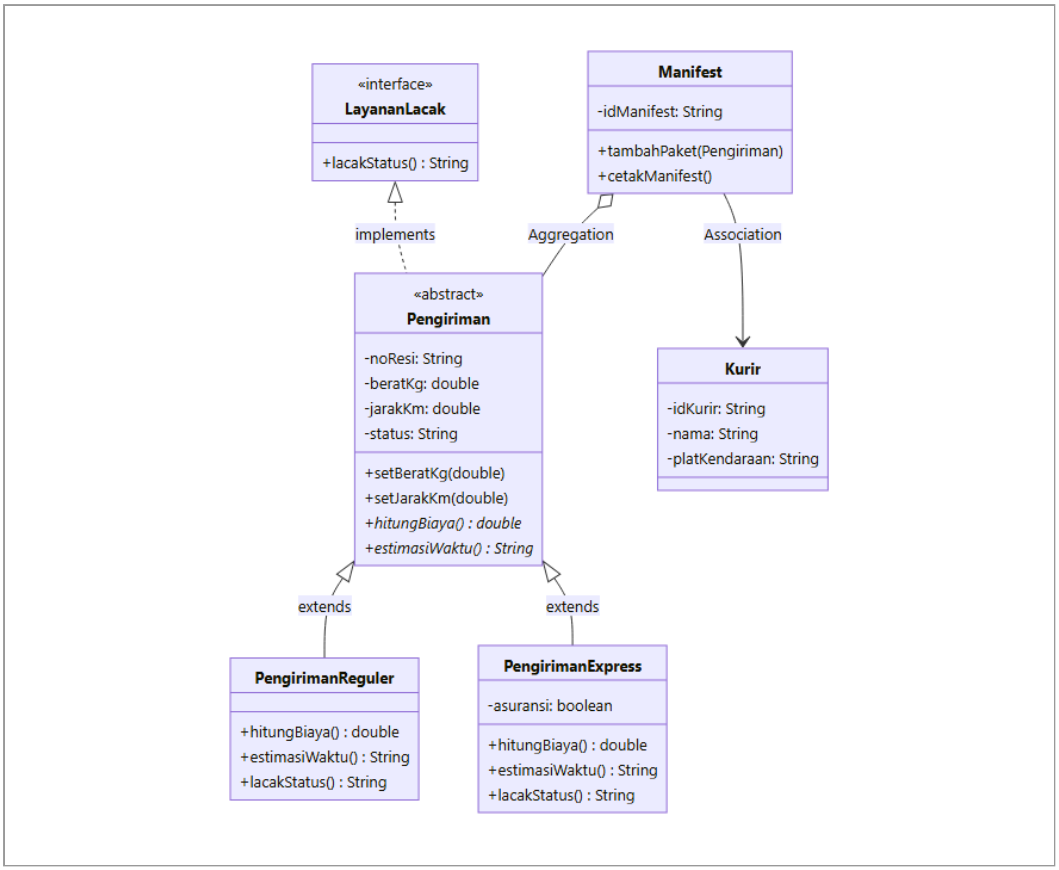
Berikut adalah tangkapan layar pembuktian hasil kompilasi program tanpa error dan eksekusi tiga skenario objek: pembuatan objek manifes/kurir, negative testing pada input berat yang salah, dan demonstrasi polimorfisme pada pencetakan manifes tagihan:



Gambar 1. Hasil eksekusi terminal membuktikan perlindungan enkapsulasi pada input minus dan berjalannya polimorfisme perhitungan tarif.

5. Diagram Kelas (UML Class Diagram)

Berikut adalah visualisasi struktur hubungan antarkelas yang mendokumentasikan hierarki **Interface**, **Abstract Class**, **Inheritance**, **Association**, dan **Aggregation**:



Gambar 2. Diagram Kelas UML Sistem Pengiriman Barang (Tipe C).

Tabel Ringkasan Peran Entitas Sistem

Komponen OOP	Nama Entitas	Deskripsi / Peran
Interface	`LayananLacak`	Mendefinisikan kontrak fungsi pelacakan paket (`lacakStatus()`).
Abstract Class	`Pengiriman`	Superclass abstrak; mengenkapsulasi atribut dasar dan validasi input.
Concrete Subclasses	`PengirimanReguler` `PengirimanExpress`	Mengimplementasikan rumus hitung biaya dan estimasi waktu secara polimorfik.
Actor Class	`Kurir`	Entitas pembawa paket (idKurir, nama, platKendaraan) dengan relasi asosiasi.
Orchestrator Class	`Manifest`	Menghubungkan kurir dan daftar paket (agregasi) serta mencetak total biaya.